ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN

ĐẠI HỌC
BÁCH KHOA HÀ NỘI
HANOI UNIVERSITY
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Đề tài:

THIẾT KẾ THIẾT BỊ GIÁM SÁT HỌC SINH LÊN XUỐNG XE BUÝT ĐƯA ĐÓN

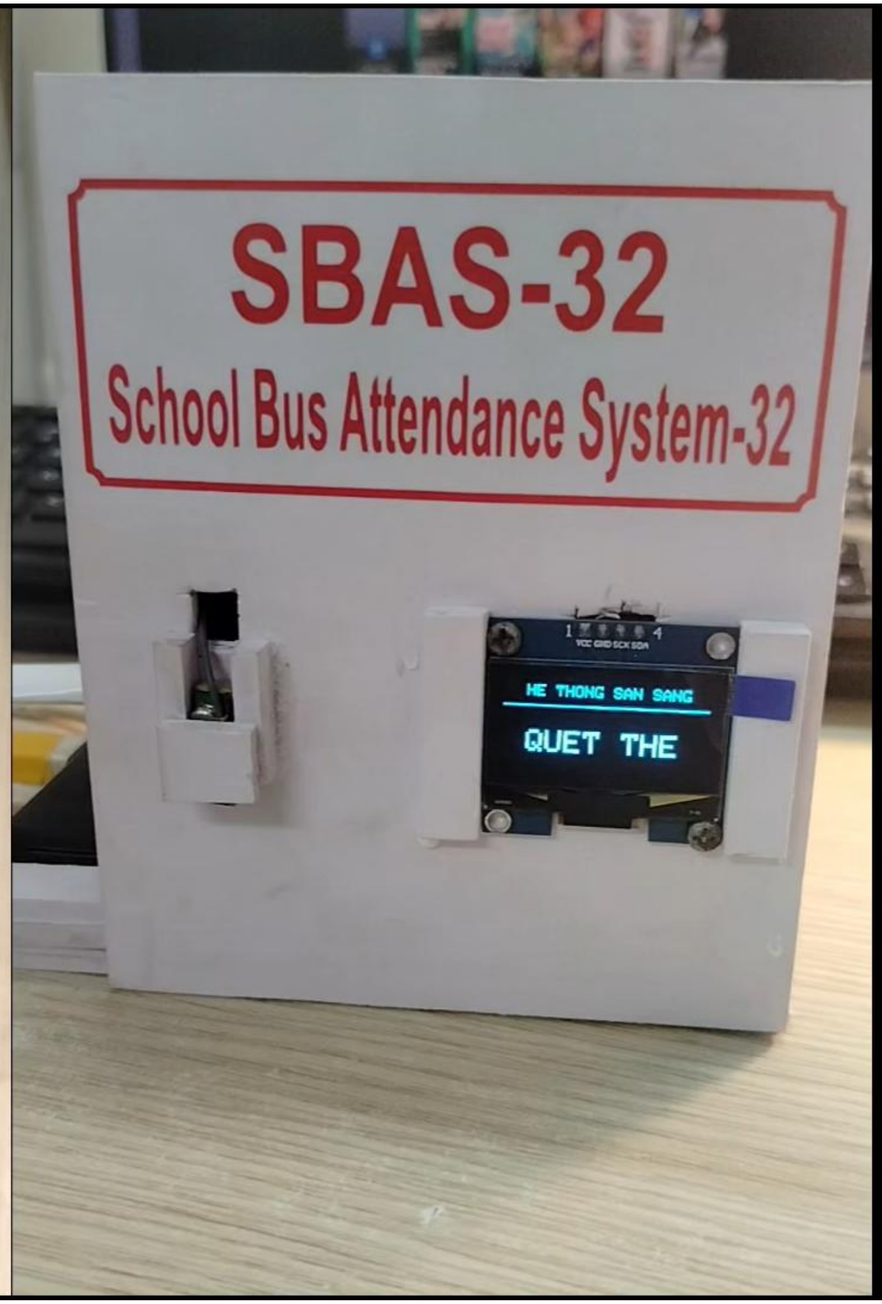
Sinh viên: Bùi Duy Khánh

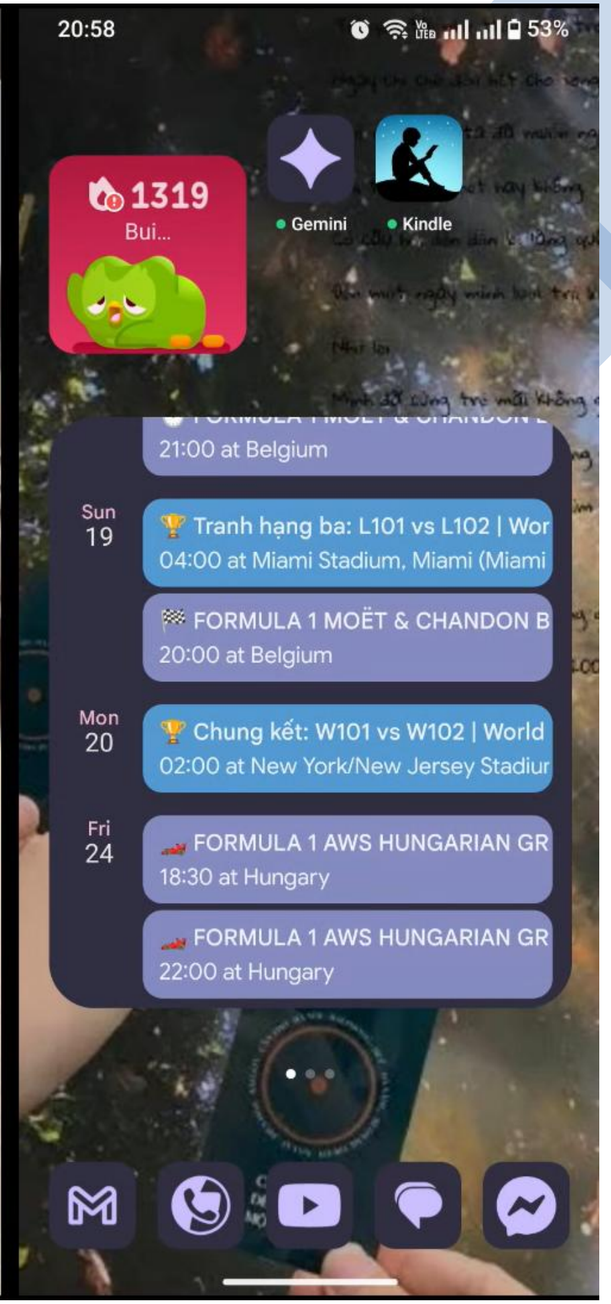
MSSV: 20224017

GVHD: ThS. Đinh Thị Nhung

ONE LOVE. ONE FUTURE.




SBAS-32
School Bus Attendance System-32
HE THONG SAN SANG
QUET THE


20:58
53%
1319
Bui...
Gemini
Kindle
21:00 at Belgium
Sun
19
Tranh hạng ba: L101 vs L102 | Wor
04:00 at Miami Stadium, Miami (Miami
FORMULA 1 MOËT & CHANDON B
20:00 at Belgium
Mon
20
Chung kết: W101 vs W102 | World
02:00 at New York/New Jersey Stadiur
Fri
24
FORMULA 1 AWS HUNGARIAN GR
18:30 at Hungary
FORMULA 1 AWS HUNGARIAN GR
22:00 at Hungary

Nội dung trình bày

1. TỔNG QUAN DỰ ÁN

2. THIẾT KẾ - TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

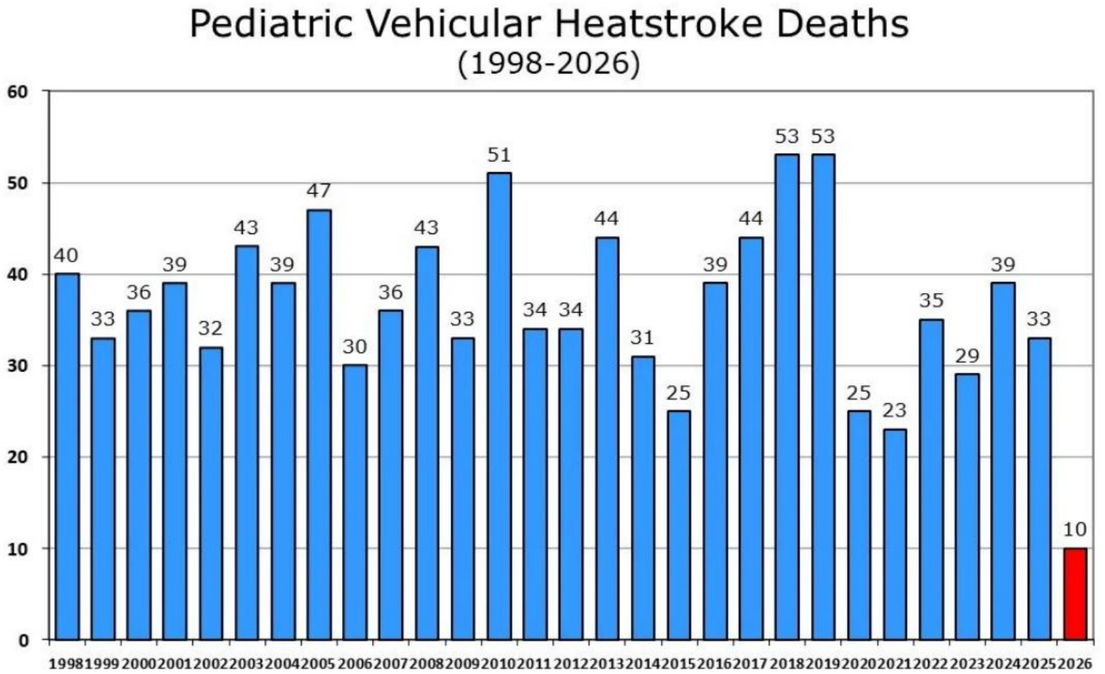
3. KIỂM THỬ - ĐÁNH GIÁ

4. KẾT LUẬN - HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1.TỔNG QUAN DỰ ÁN

Đặt vấn đề

- Bị bỏ quên trên xe buýt đưa đón.
- Điểm danh thủ công dễ sai sót khi số lượng học sinh đông.
- Phụ huynh thiếu thông tin để kiểm soát.



- 52.9% - Forgotten by caregiver (531 children)
- 23.8% - Gained Access on their own (248)
- 21.9% - Knowingly left by caregiver (228)

CẦN HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG ĐIỂM DANH VÀ THÔNG BÁO VỊ TRÍ TỨC THỜI.

So sánh với các giải pháp đang có trên thị trường

Điểm danh thủ công (Sổ sách/Giám thị)

- **Ưu điểm:** Không tốn chi phí trang thiết bị.
- **Nhược điểm:** Rất dễ sai sót khi đông học sinh. Phụ huynh bị động, không thể theo dõi.



Máy quẹt thẻ kiểm soát cửa/chấm công

- **Ưu điểm:** Nhận diện thẻ RFID/Vân tay rất tốt, hoạt động bền bỉ.
- **Nhược điểm:** Thiết kế cho vị trí cố định trong tòa nhà. Không có GPS. Giá cao (~1.5 - 2 triệu VNĐ)



Giải pháp của đồ án (Thiết bị SBAS-32)

- **Ưu điểm:** Tích hợp 2 trong 1: Định danh + Định vị. Chi phí linh kiện thấp (~600k VNĐ).
- **Nhược điểm:** Đang ở bản nguyên mẫu, phụ thuộc vào kết nối Wi-Fi.



Mục tiêu của đồ án tốt nghiệp

Mục tiêu thiết kế hệ thống

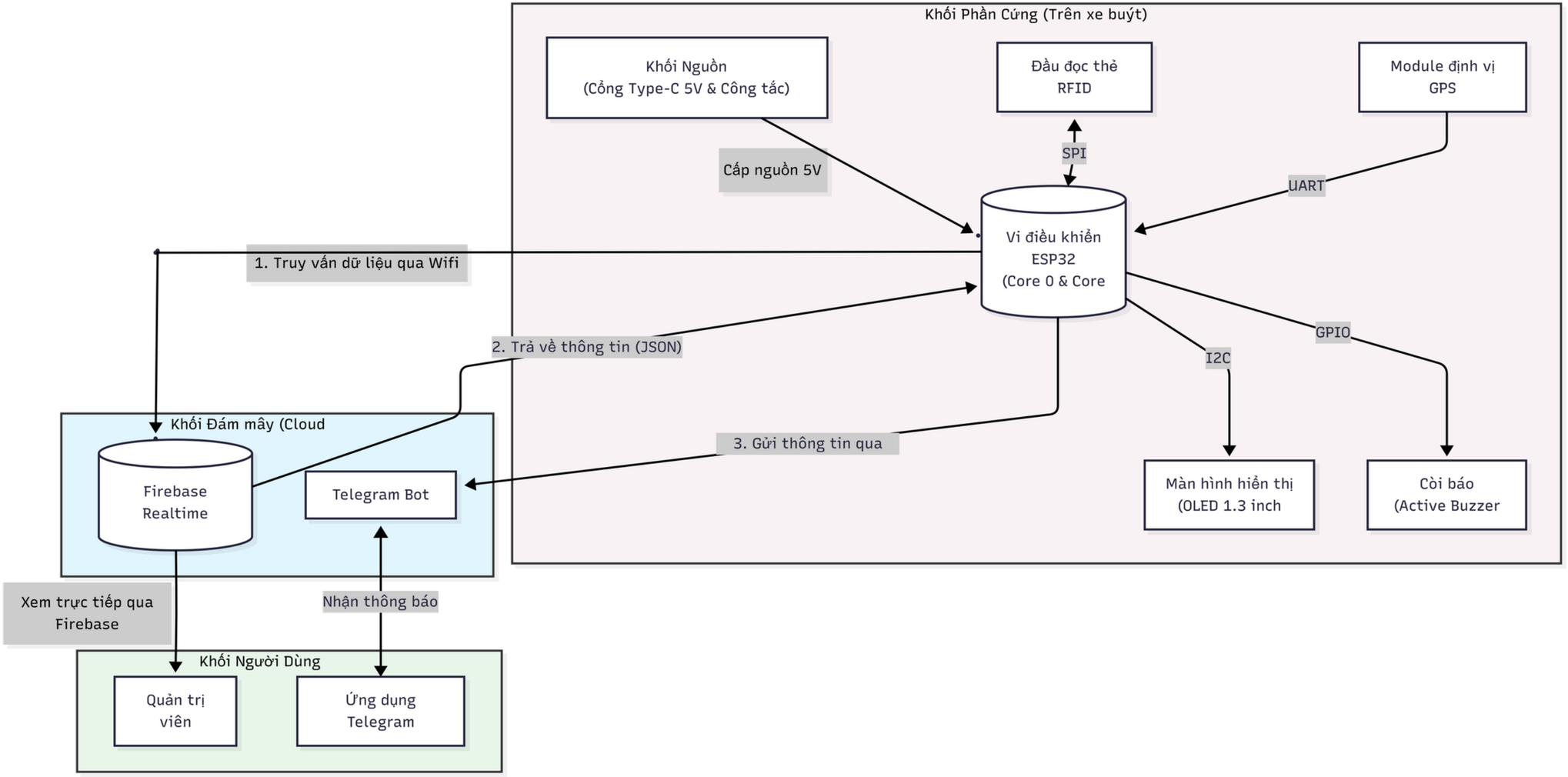
- Thiết kế phần cứng nhỏ gọn, chống rung lắc.
- Xây dựng cơ sở dữ liệu thời gian thực.
- Tích hợp ứng dụng Telegram làm giao diện tương tác.

Mục tiêu ứng dụng thực tiễn

- Tự động hóa điểm danh.
- Cho phép phụ huynh theo dõi hành trình xe buýt.
- Thông báo thời gian thực.

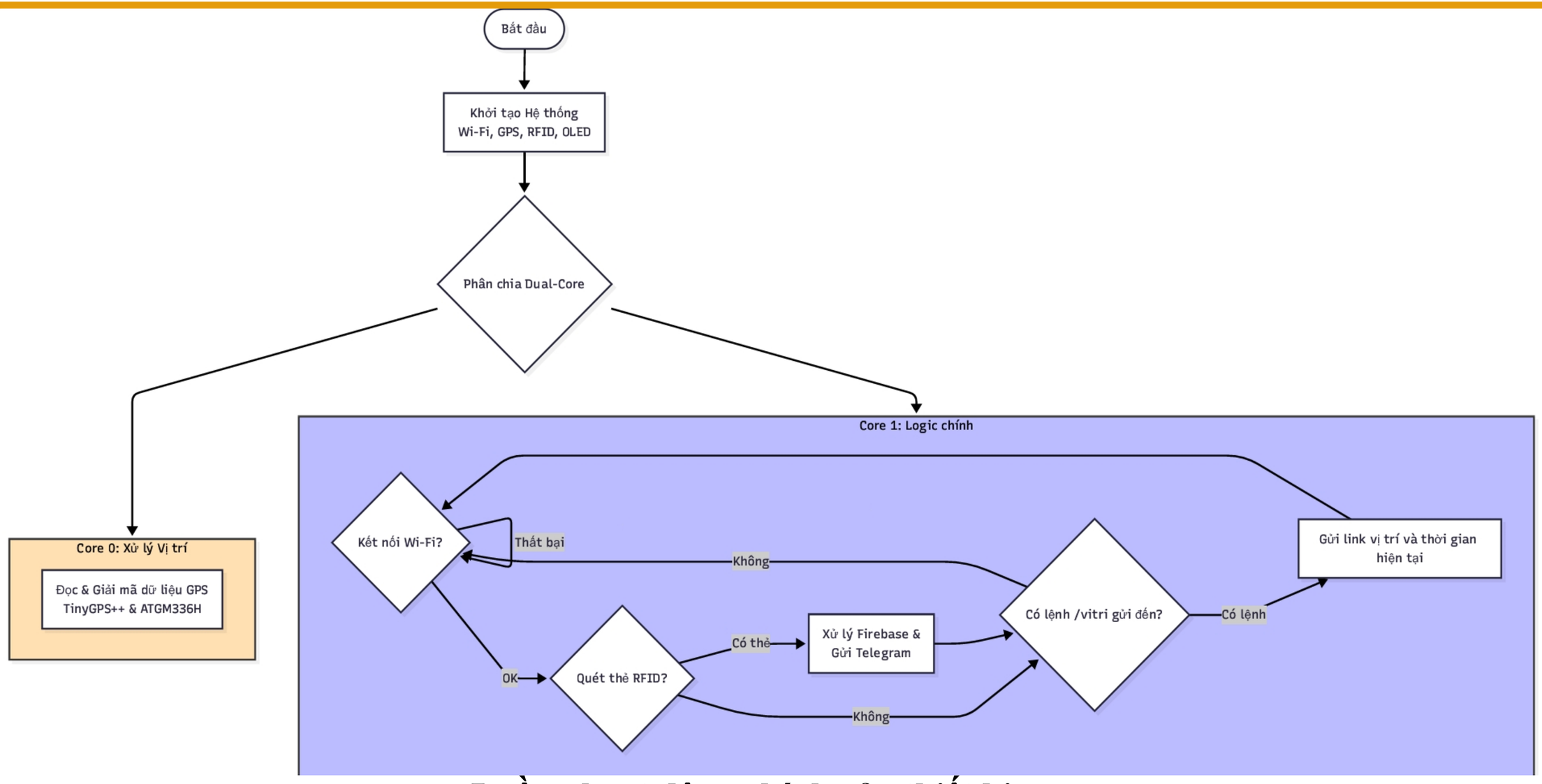
2. THIẾT KẾ - TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

Sơ đồ tổng quan của hệ thống



Sơ đồ tổng quan của hệ thống

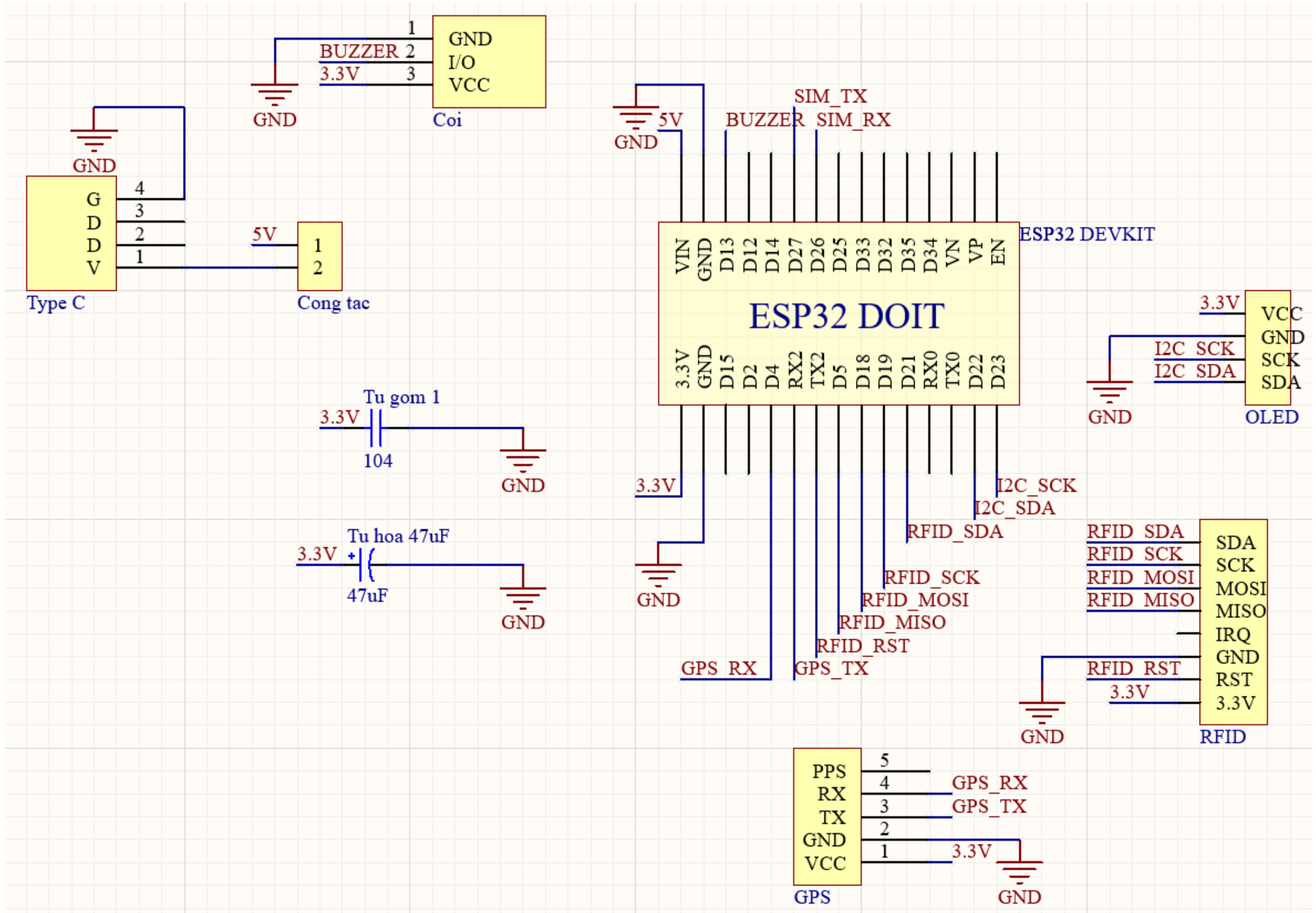
Luồng hoạt động chính của thiết bị



Luồng hoạt động chính của thiết bị

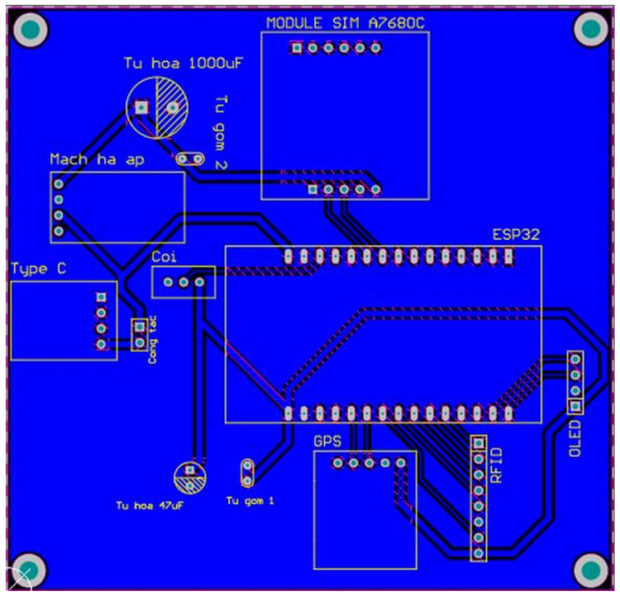
Phân hệ Device

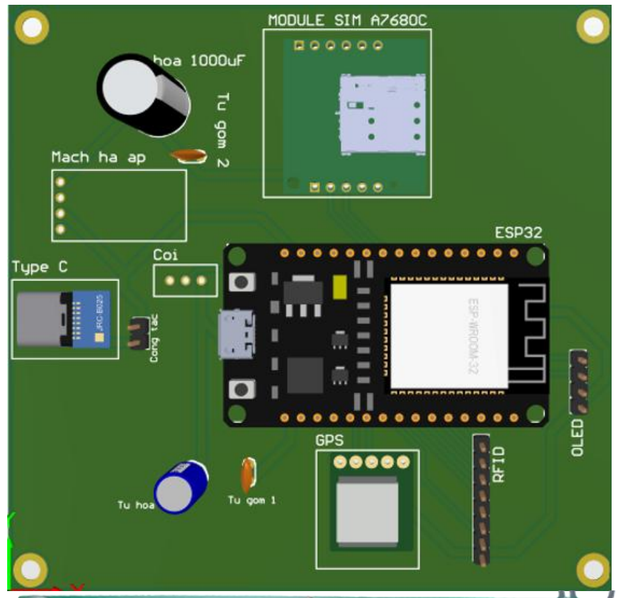
Sơ đồ nguyên lý của thiết bị



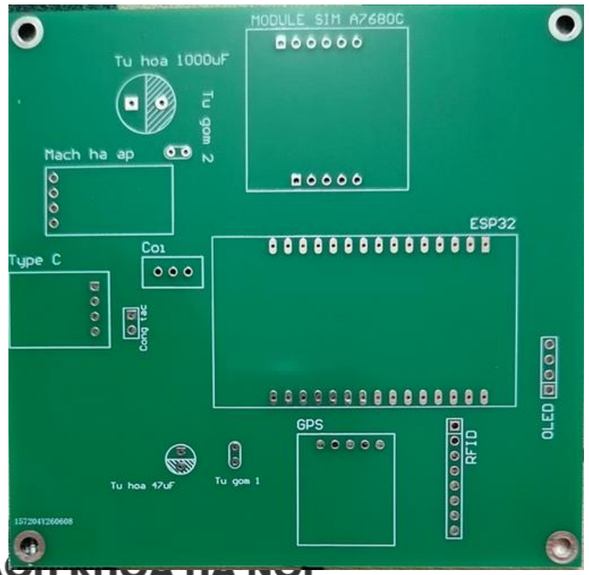
Phân hệ Device

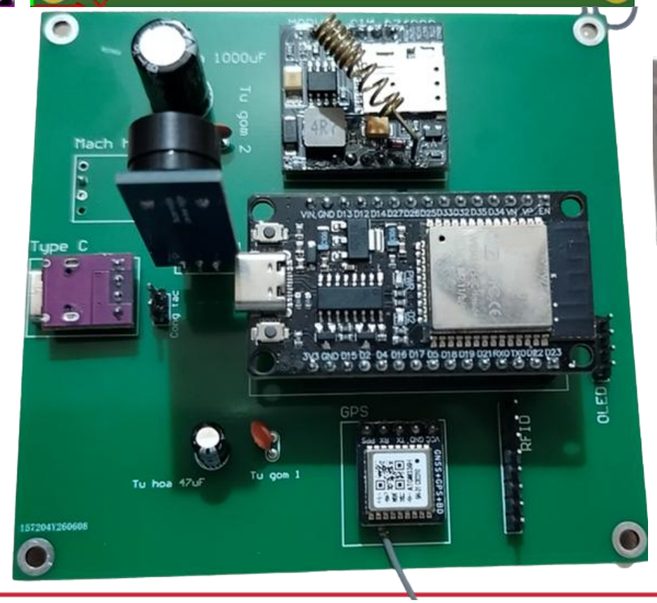
Mạch in và hộp bảo vệ bên ngoài















Phân hệ Database & Telegram Bot

Firebase Realtime Database:

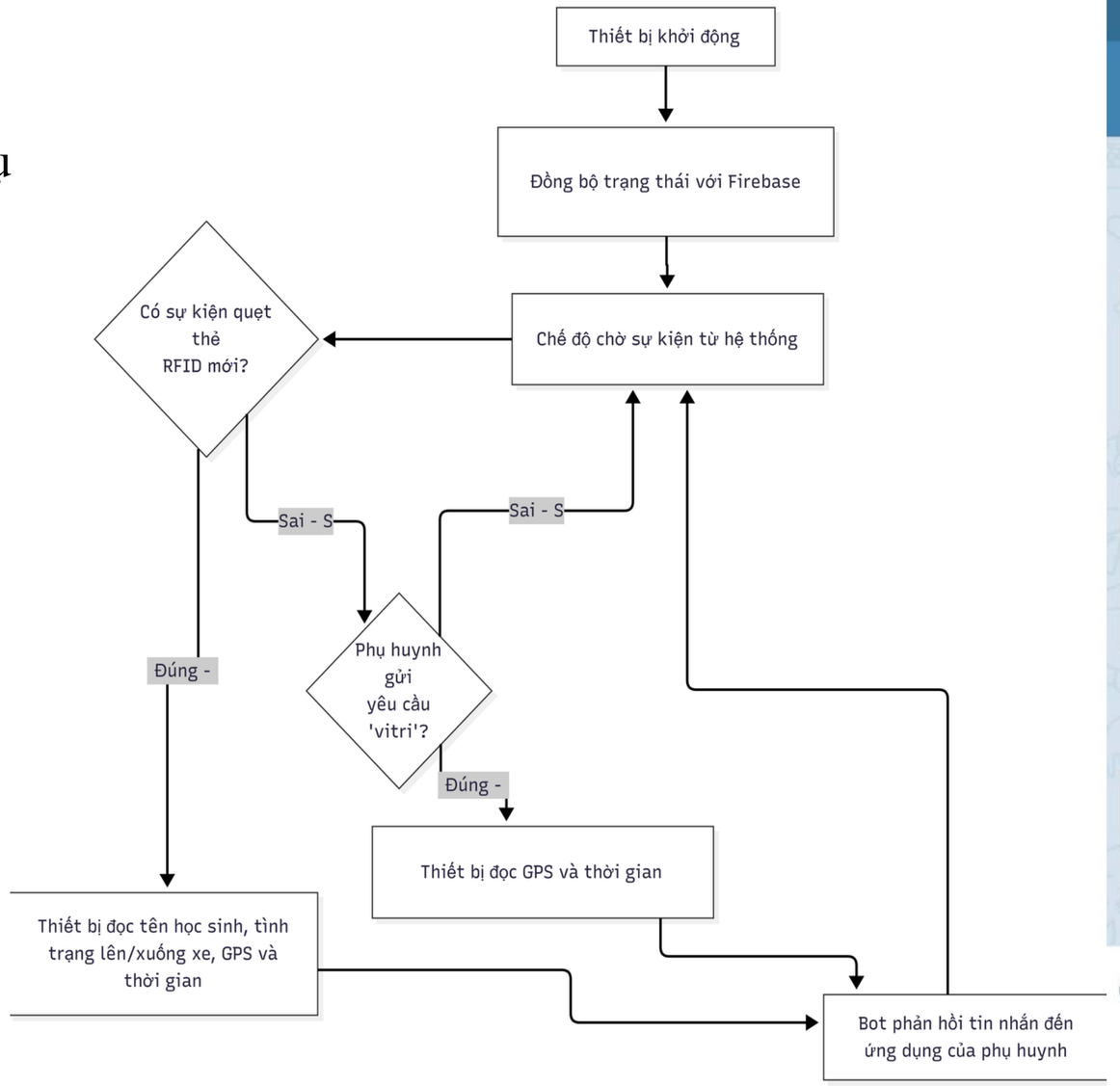
- Đóng vai trò Database trung tâm của hệ thống.
- Cập nhật trạng thái (In/Out) theo thời gian thực dạng JSON.



Phân hệ Database & Telegram Bot

Telegram Bot API:

- Đóng vai trò liên lạc giữa phụ huynh và thiết bị.
- Thông báo cho phụ huynh về thông tin học sinh lên/xuống xe.
- Phản hồi khi nhận được yêu cầu vị trí của phụ huynh.





3. KIỂM THỬ - ĐÁNH GIÁ

Kiểm thử và đánh giá

Điều kiện 1: Xe di chuyển thực tế, thiết bị được đặt chỗ thoáng không bị cản sóng ăng ten GPS, có sóng Wi-Fi ổn định.

Điều kiện 2: Xe đi qua khu vực sóng vệ tinh và sóng điện thoại yếu.

Điều kiện hệ thống: Thiết bị được cấp nguồn xuyên suốt, tài khoản telegram của phụ huynh đã được đăng kí.

Kiểm thử tính năng nhận diện và cập nhật

Hành động: Học sinh quẹt thẻ RFID vào thiết bị (Thực hiện 15 lần cách nhau khoảng ngẫu nhiên).

Kết quả kỳ vọng:

- Kỳ vọng 1: Còi kêu bíp, màn hình OLED báo tên + "LÊN/XUỐNG XE".
- Kỳ vọng 2: Trường status trên Firebase cập nhật đổi trạng thái (In <-> Out).
- Kỳ vọng 3: Điện thoại nhận được thông báo qua Telegram.

Số lần kiểm thử: 30 lần

Kết quả đo thực tế

- Kết quả thực tế trong Điều kiện 1: Số lần đạt 30/30. Tỉ lệ lỗi: 0%.
- Kết quả thực tế trong Điều kiện 2: Số lần đạt 10/30. Tỉ lệ lỗi: 33%.

Kiểm thử tính năng truy vấn

Hành động: Phụ huynh nhắn lệnh /vitri rồi đợi phản hồi vị trí xe buýt.

Kết quả kỳ vọng:

- Kỳ vọng 1: Hệ thống nhận được tin nhắn của phụ huynh.
- Kỳ vọng 2: App Telegram nhận được tin nhắn phản hồi, kèm đường link Google Maps.
- Kỳ vọng 3: Sai số GPS thấp < 20 mét.

Số lần kiểm thử: 30 lần

Kết quả đo thực tế

- Kết quả thực tế trong Điều kiện 1: Số lần đạt 28/30. Tỉ lệ lỗi: 7%.
- Kết quả thực tế trong Điều kiện 2: Số lần đạt 5/30. Tỉ lệ lỗi: 73%

4. KẾT LUẬN - HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận

Đạt được:

- Xây dựng thành công mô hình IoT giải quyết 2 vấn đề đặt ra (Điểm danh & Định vị).
- Hệ thống chạy đa luồng ổn định, truyền nhận dữ liệu thời gian thực tốt.

Hạn chế:

- Phụ thuộc hoàn toàn vào kết nối mạng Wi-Fi trên xe.
- Chưa có phương pháp thay thế khi bị mất mạng.
- Kích thước nguyên mẫu mạch PCB vẫn còn khá lớn.

Hướng phát triển

Phân hệ Device:

- Tích hợp module SIM 4G để gửi SMS thông báo dự phòng.
- Tích hợp khe cắm thẻ nhớ MicroSD để lưu trữ dữ liệu offline.
- Tối ưu kích thước mạch sang linh kiện dán SMD.
- Cải thiện độ chính xác, độ nhạy nhận sóng GPS.

Phân hệ khác:

- Làm ứng dụng cho tài xế/giám thị để thống kê danh sách học sinh trên xe dễ dàng
- Làm ứng dụng cho phụ huynh để phát triển thêm nhiều tính năng.

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

THANK YOU !

HUST

hust.edu.vn fb.com/dhbkhn

SLIDE BỔ TRỢ

Đối tượng khách hàng & Tiêu chí hệ thống

Đối tượng: Nhà trường, Đơn vị cung cấp dịch vụ đưa đón, Phụ huynh học sinh.

Lợi ích dành cho khách hàng:

- Tiết kiệm chi phí vận hành
- Tăng hiệu quả quản lý
- Đảm bảo an toàn, minh bạch
- Dễ dàng mở rộng, linh hoạt
- Nâng cao trải nghiệm người dùng

Chi phí nguyên mẫu thử nghiệm

STT	Tên linh kiện / Thiết bị	Thông số kỹ thuật / Vai trò	Phân loại	Số lượng	Thành tiền (VND)
1	Bo mạch ESP32 DevKit V1	Vi điều khiển trung tâm tích hợp Wi-Fi/Bluetooth.	Cốt lõi	01	100.000
2	Module GPS ATGM336H	Module định vị GPS/BDS kèm anten chủ động.	Cốt lõi	01	250.000
3	Module đọc thẻ RFID RC522	Đầu đọc thẻ RFID tần số 13.56MHz.	Cốt lõi	01	30.000
4	Màn hình OLED 1.3 inch	Hiển thị trạng thái lên/xuống xe và thông báo.	Cốt lõi	01	90.000
5	Cổng Type-C Female	Cấp nguồn 5V và nạp chương trình.	Cốt lõi	01	5.000
6	Công tắc gạt bập bênh nhỏ	Đóng/ngắt nguồn cung cấp vật lý.	Cốt lõi	01	3.000
7	Tụ hóa 47uF	Lọc nguồn thứ cấp chống nhiễu tần số thấp.	Cốt lõi	01	1.000
8	Tụ gốm cắm 100nF (Mã 104)	Lọc nhiễu tần số cao trên đường nguồn.	Cốt lõi	01	1.000
9	Còi chíp 5V (Active Buzzer)	Phát tiếng bíp ngắn khi quẹt thẻ thành công.	Cốt lõi	01	15.000
10	Các phụ kiện phụ trợ	Vỏ nhựa fomex, dây nối, mạch in PCB, thẻ RFID.	Cốt lõi	-	100.000
11	Module SIM A7680C 4G	Module truyền thông LTE Cat-1 gửi SMS dự phòng.	**Tùy chọn cải tiến**	01	200.000
12	Mạch hạ áp Buck QS-1205CME-3A	Hạ áp từ 5V xuống 3.8V cho module SIM.	**Tùy chọn cải tiến**	01	25.000
13	Tụ hóa 1000uF (10V - 25V)	Ổn định dòng đỉnh khi module SIM phát sóng.	**Tùy chọn cải tiến**	01	2.000
14	Tụ gốm cắm 100nF (Mã 104)	Lọc nhiễu bổ sung cho đường nguồn module SIM.	**Tùy chọn cải tiến**	01	1.000

Tổng chi phí linh kiện cơ bản (Cơ sở cốt lõi)	**595.000**
Tổng chi phí linh kiện đầy đủ (Sau cải tiến thêm)	**823.000**